

 IES Hermanos Machado Via Flaminia, s/n, 41089 Dos Hermanas, Sevilla	Proyecto Integrado de Lucía Sánchez Fernández			
2º DAW	Pág. 1 de 11	Proyecto Integrado	Curso 2025/2026	

1. Introducción	2
2. Datos generales del Proyecto	2
2.1 Título del proyecto	2
2.2 Descripción del proyecto	2
2.3 Necesidades a cubrir	2
2.4. Software	2
3. Descripción del proyecto	3
4. Planificación de las entregas del proyecto	3
5. Desarrollo del Proyecto Integrado	4
5.1 Modelo Entidad-Relación:	4
5.2 Modelo relacional:	4
5.3 Capas y arquitectura Modelo-Vista-Template:	6
5.4 Wireframe:	7
5.6 Diagrama de despliegue	7
5.6.1 Local	7
5.6.2 Producción	7
6. Pruebas	8
7. Conclusión final	8
8. Referencias web	8

 IES Hermanos Machado Via Flaminia, s/n, 41089 Dos Hermanas, Sevilla	Proyecto Integrado de Lucía Sánchez Fernández			
2º DAW	Pág. 2 de 11	Proyecto Integrado	Curso 2025/2026	

1.Introducción

2. Datos generales del Proyecto

2.1 Título del proyecto

BookFlare

2.2 Descripción del proyecto

Es una aplicación web desarrollada con Django que permite a las bibliotecas registrarse, importar su catálogo de libros y gestionarlos de forma sencilla.

Los usuarios particulares pueden crear una cuenta, consultar los libros disponibles y publicar reseñas o valoraciones sobre los títulos que han leído.

La aplicación está diseñada para facilitar la digitalización de bibliotecas y fomentar la interacción entre lectores y libros en un entorno web moderno y accesible.

2.3 Necesidades a cubrir

- Facilitar la digitalización de bibliotecas pequeñas o medianas, evitando el uso de registros escritos.
- Permitir que cada biblioteca gestione su propio catálogo de libros de forma autónoma.
- Permitir la importación de libros a través de archivos JSON, con el objetivo de agilizar el proceso inicial de registro.
- Ofrecer a los usuarios particulares un entorno intuitivo donde consultar el catálogo, dejar reseñas y valoraciones sobre los libros, y descubrir nuevas lecturas.
- Fomentar la interacción entre lectores y bibliotecas en una plataforma web moderna y accesible.

2.4 Software

Python 3: Lenguaje principal del proyecto.

Django: Framework web para la estructura MVT (Modelo-Vista-Plantilla).

 IES Hermanos Machado Via Flaminia, s/n, 41089 Dos Hermanas, Sevilla	Proyecto Integrado de Lucía Sánchez Fernández			
2º DAW	Pág. 3 de 11	Proyecto Integrado	Curso 2025/2026	

Bootstrap 5: Librería CSS para un diseño moderno y adaptable.

VS Code: Entorno de desarrollo integrado.

SQLite/MySQL: Sistema de gestión de base de datos.

3. Descripción del proyecto

El proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación web creada con Django, cuyo objetivo es ofrecer una herramienta completa para la gestión de bibliotecas.

A través de la aplicación, una biblioteca puede registrarse en la plataforma e importar su catálogo de libros de manera automática mediante un archivo JSON. Cada biblioteca cuenta con su propio inventario y control de ejemplares.

Por otra parte, los usuarios particulares pueden registrarse e iniciar sesión para consultar los libros disponibles y publicar reseñas y valoraciones sobre los títulos que hayan leído, fomentando así la participación y el intercambio de opiniones literarias.

La plataforma está pensada para ser fácilmente escalable, permitiendo que múltiples bibliotecas utilicen el mismo sistema, cada una con su propio catálogo, y ofreciendo una experiencia moderna y funcional tanto para administradores como para usuarios.

4. Planificación de las entregas del proyecto

Hito	Fecha de Entrega	Tareas incluidas en la entrega
0	06/10/2025	Descripción del proyecto
4	05/12/2025	Entrega Final

 IES Hermanos Machado Via Flaminia, s/n, 41089 Dos Hermanas, Sevilla	Proyecto Integrado de Lucía Sánchez Fernández			
2º DAW	Pág. 4 de 11	Proyecto Integrado	Curso 2025/2026	

5. Desarrollo del Proyecto Integrado

5.1 Modelo Entidad-Relación:

Entidades principales:

- Biblioteca
(id, nombre, dirección, email_contacto, creada_en)
- Libro
(isbn, título, autor, género, año, portada_url)
- Ejemplar
(id, cantidad_total, cantidad_disponible)
- Usuario
(id, nombre, email, contraseña)
- Perfil
(id, es_bibliotecario)
- Reseña
(id, rating, comentario, creada_en)
- Importación
(id, formato, archivo_nombre, nueva, estado, creada_en)

Relaciones:

- Una Biblioteca tiene muchos Ejemplares.
- Un Libro puede estar en muchas Bibliotecas (a través de Ejemplar).
- Un Usuario tiene un Perfil (1 a 1).
- Un Usuario puede hacer muchas Reseñas, y cada Libro puede tener muchas Reseñas (N:M).
- Una Biblioteca puede realizar muchas Importaciones.

Cardinalidades resumidas:

- Biblioteca 1—N Ejemplar
- Libro 1—N Ejemplar
- Usuario 1—N Reseña
- Libro 1—N Reseña
- Usuario 1—1 Perfil
- Biblioteca 1—N Importación

 IES Hermanos Machado Via Flaminia, s/n, 41089 Dos Hermanas, Sevilla	Proyecto Integrado de Lucía Sánchez Fernández			
2º DAW	Pág. 5 de 11	Proyecto Integrado	Curso 2025/2026	

5.2 Modelo relacional:

Biblioteca:

id	integer (PK)
nombre	varchar2 (100) UNIQUE
direccion	varchar2 (200)
email_cont	varchar2 (200)
creada_en	datetime

Libro:

isbn	varchar2 (13) (PK)
titulo	varchar2 (30)
autor	varchar2 (50)
genero	varchar2 (30)
anio	integer
portada_url	varchar2 (200)

Ejemplar:

id	integer (PK)
biblioteca_id	integer (FK - biblioteca.id) unique
libro_isbn	varchar2 (13) (fk - libro.isbn) unique
cantidad_total	integer
cantidad_disponible	integer

Usuario:

id	integer (pk)
nickname	varchar2 (50) unique

 IES Hermanos Machado Via Flaminia, s/n, 41089 Dos Hermanas, Sevilla	Proyecto Integrado de Lucía Sánchez Fernández			 
2º DAW	Pág. 6 de 11	Proyecto Integrado	Curso 2025/2026	

email	varchar2 (200)
contrasena	varchar2 (30)

Perfil:

id	integer (pk)
usuario_id	integer (fk - usuario.id) unique
biblioteca_id	integer (fk - biblioteca.id)
es_bibliotecario	boolean

Reseña:

id	integer (pk)
usuario_id	integer (fk - usuario.id) unique
libro_isbn	varchar2 (13) (fk - libro.isbn)
rating	integer check (between 1 and 5)
comentario	text
creada_en	datetime

Importación:

id	integer (pk)
biblioteca_id	integer (fk - biblioteca.id)
fromato	varchar2 (10)
archivo_nombre	varchar2 (200)
nuevas	integer
creado_en	datetime

 IES Hermanos Machado Via Flaminia, s/n, 41089 Dos Hermanas, Sevilla	Proyecto Integrado de Lucía Sánchez Fernández			 
2º DAW	Pág. 7 de 11	Proyecto Integrado	Curso 2025/2026	

5.3 Capas y arquitectura Modelo-Vista-Template:

● Modelo:

- Función: Define la estructura y relaciones de los datos de la aplicación (libros, bibliotecas, usuarios, reseñas...).
- Componentes: Se implementa mediante clases de Python dentro de models.py, donde cada clase representa una tabla en la base de datos.
 - Biblioteca almacena los datos de cada biblioteca registrada.
 - Libro contiene la información bibliográfica.
 - Reseña guarda las valoraciones y comentarios de los usuarios.
 - Importacion registra las cargas masivas de catálogos desde archivos JSON
- Responsabilidad: Gestionar toda la lógica relacionada con los datos, como crear, leer, actualizar o eliminar registros (CRUD).

● Vista:

- Función: Actúa como el intermediario entre el modelo y la plantilla. Recibe las solicitudes HTTP del usuario (por ejemplo, ver el catálogo de libros o enviar una reseña).
- Componentes: Se implementan como funciones o clases en views.py.
 - Mostrar el catálogo de libros de una biblioteca.
 - Registrar una nueva biblioteca o usuario.
 - Procesar una importación de libros desde JSON.
 - Permitir que un usuario cree o edite su reseña.
- Responsabilidad: Coordinar la comunicación entre los modelos y las plantillas. Decide qué datos se muestran y qué respuesta se devuelve al usuario (HTML, JSON, etc.).

● Plantilla (Template):

- Función: Define la interfaz de usuario y se encarga de mostrar la información de forma visual e intuitiva. Es la parte que el usuario ve al acceder a la aplicación desde el navegador.
- Componentes: Son archivos HTML ubicados en la carpeta templates/, que pueden incluir etiquetas y filtros del sistema de plantillas de Django
- Responsabilidad: Recibir los datos procesados por la vista (por ejemplo, la lista de libros o las reseñas de un usuario).
 - catalogo.html muestra los libros disponibles.
 - detalle_libro.html presenta los detalles del libro y sus reseñas.
 - importar.html permite subir un archivo CSV o JSON para registrar libros de forma masiva.

 IES Hermanos Machado Via Flaminia, s/n, 41089 Dos Hermanas, Sevilla	Proyecto Integrado de Lucía Sánchez Fernández			
2º DAW	Pág. 8 de 11	Proyecto Integrado	Curso 2025/2026	

5.4 Wireframe:

5.4.1 Base de título

BookFlare

Catálogo

Mi biblioteca

Entrar

Registro

5.4.2 Inicio sesión

Iniciar sesión

Usuario

tu_usuario

Contraseña

.....

Entrar

¿No tienes cuenta?

Regístrate

5.4.3 Catálogo

Buscar por título o autor

Género

Biblioteca

Filtrar

LOS PILARES DE LA TIERRA

DEBOLSILLO

Los Pilares de la Tierra

Ken Follet · Historia

5 disponibles

Ver detalles

1984

DEBOLSILLO

1984

George Orwell · Distopía

0 disp.

Ver detalles

Una novela de

Bebi Fernández

Planeta

Memorias de una salvaje

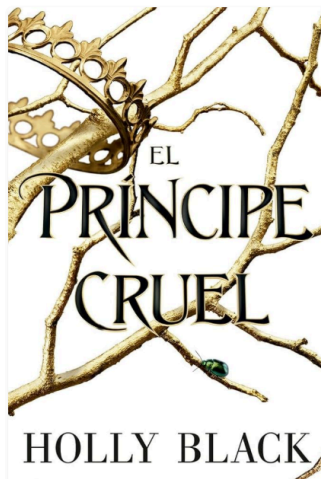
Bebi Fernandez · Crimen

12 disp.

Ver detalles

 IES Hermanos Machado Via Flaminia, s/n, 41089 Dos Hermanas, Sevilla	Proyecto Integrado de Lucía Sánchez Fernández			
2º DAW	Pág. 9 de 11	Proyecto Integrado	Curso 2025/2026	

5.4.4 Valoración



El príncipe cruel

Autor: Holly Black
Género: Fantasía · ISBN: 9788401352836
Valoración media: **4.2/5**

Reseñas

Brutal, lo he releído dos veces.
3/10/2025

Tu reseña

★★★★★

Escribe tu opinión...

Guardar reseña

5.4.5 Importar JSON

Mi catálogo

Importar CSV/JSON

+ Añadir libro

Título	Autor	ISBN	Stock	Disponible	
1984	G. Orwell	9780451524935	10	8	Editar
El Quijote	M. de Cervantes	9788491050299	5	4	Editar

5.5 Diagrama de despliegue

5.5.1 Local

El despliegue en entorno local consiste en la puesta en marcha del proyecto dentro del equipo de desarrollo, con el objetivo de realizar pruebas, ajustes y comprobaciones antes de su publicación en un servidor de producción.

En este entorno, la aplicación BookFlare se ejecuta de forma aislada, utilizando un servidor web interno de Django, una base de datos SQLite y los recursos estáticos y multimedia almacenados de forma local.

- **Configuración del entorno**

Para el desarrollo local se utiliza un entorno virtual de Python, lo que permite instalar todas las dependencias necesarias sin afectar al sistema operativo.

Dentro de este entorno se instalan los paquetes principales del proyecto, entre ellos:

- Django: framework principal para la construcción del backend y la gestión del

 IES Hermanos Machado Via Flaminia, s/n, 41089 Dos Hermanas, Sevilla	Proyecto Integrado de Lucía Sánchez Fernández			
2º DAW	Pág. 10 de 11	Proyecto Integrado	Curso 2025/2026	

modelo MVT.

- Bootstrap 5: librería CSS utilizada para el diseño visual y la maquetación.
- Pillow: para la gestión de imágenes (por ejemplo, portadas de libros).

El entorno virtual permite garantizar la portabilidad del proyecto, ya que otros desarrolladores pueden reproducir la misma configuración simplemente ejecutando el archivo requirements.txt.

5.5.2 Producción

- **Arquitectura general:**

Usuario → Internet → Nginx (EC2) → Unicorn → Django → Base de datos

- EC2 (Ubuntu 22.04): instancia t3.small o t3.medium con Nginx, Unicorn y Django.
- Nginx: proxy inverso, maneja el tráfico HTTP/HTTPS y redirige a Unicorn.
- Unicorn: servidor WSGI que ejecuta la aplicación Django.
- RDS PostgreSQL: base de datos gestionada.

- **Estructura en EC2:**

- ❖ /opt/myproject/
 - app/ (código Django)
 - venv/ (entorno virtual)
 - static/ (archivos estáticos)
 - media/ (archivos subidos)

El proyecto BookFlare integra el backend y el frontend dentro del mismo entorno Django, utilizando el patrón Modelo–Vista–Template (MVT). Por este motivo, solo existe un enlace al repositorio con un único commit que contiene tanto la parte lógica como la interfaz visual de la aplicación.

Commit:

https://github.com/luciasanchezz/tfg_bookflare/commit/3d1740b6e75a60285c72c381ca645feb5fac8f6d8

 IES Hermanos Machado Via Flaminia, s/n, 41089 Dos Hermanas, Sevilla	Proyecto Integrado de Lucía Sánchez Fernández			
2º DAW	Pág. 11 de 11	Proyecto Integrado	Curso 2025/2026	

6. Pruebas

7. Conclusión final

8. Referencias web